

Parameter Personalisasi:

$N=21$, $a_F=2$, $b=1$, $k=9$, $\theta^0=65^\circ$, $\alpha=0.007$

No
Date

$$\begin{aligned}\pi(x) &= -(a+1) \cdot x^3 + (b+5) \cdot k \cdot x^2 + 100x - (k^2 \cdot 10) \quad [a] \\ &= -(2+1) \cdot x^3 + (1+5) \cdot 9 \cdot x^2 + 100x - (9^2 \cdot 10) \\ &= -3x^3 + 24x^2 + 100x - 160\end{aligned}$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$$

Hitung $\pi(x+h)$

$$\begin{aligned}\pi(x+h) &= -3(x+h)^3 + 24(x+h)^2 + 100(x+h) - 160 \\ &= -3[x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3] + 24[x^2 + 2xh + h^2] + 100x + 100h - 160 \\ &= -3x^3 - 9x^2h - 9xh^2 - 3h^3 + 24x^2 + 48xh + 24h^2 + 100x + 100h - 160\end{aligned}$$

$$\pi(x+h) - \pi(x) = [-3x^3 - 9x^2h - 9xh^2 - 3h^3 + 24x^2 + 48xh + 24h^2 + 100x + 100h - 160] - [-3x^3 + 24x^2 + 100x - 160]$$

$$\pi(x+h) - \pi(x) = -9x^2h - 9xh^2 - 3h^3 + 48xh + 24h^2 + 100h$$

$$\frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h} = -9x^2 - 9xh - 3h^2 + 48x + 24h + 100$$

$$h \rightarrow 0 : \pi'(x) = -9x^2 + 48x + 100$$

b) Hitung $\pi''(x)$ dan $\pi'''(x)$ dengan aturan pangkat

$$\pi'(x) = -9x^2 + 48x + 100$$

$$\pi''(x) = \frac{d}{dx} [-9x^2 + 48x + 100] = -18x + 48$$

$$\pi'''(x) = \frac{d}{dx} [-18x + 48] = -18$$

Tabel

Turunan

$\pi'(x)$

$\pi''(x)$

$\pi'''(x)$

Ekspresi

$-9x^2 + 48x + 100$

$-18x + 48$

-18

1) Cari semua titik kritis $\pi'(x) = 0$

$$-9x^2 + 118x + 100 = 0$$

$$1(-9x^2 + 118x + 100) = 0$$

$$9x^2 - 118x - 100 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{118 \pm \sqrt{118^2 - 4(9)(-100)}}{2 \cdot 9}$$

$$x = \frac{118 \pm \sqrt{2304 + 3600}}{18} = \frac{118 \pm 12\sqrt{11}}{18} = \frac{118}{18} \pm \frac{12\sqrt{11}}{18} = \frac{59}{9} \pm \frac{2\sqrt{11}}{3}$$

$$= \frac{118 \pm \sqrt{5904}}{18} \quad \sqrt{5904} = \sqrt{144 \cdot 41} = 12\sqrt{41}$$

Titik kritis:

$x_1 = \frac{59 - 2\sqrt{11}}{3} < 0$ (negatif, tidak dipakai karena harga tidak mungkin negatif jadi diabaikan)

$x_2 = \frac{59 + 2\sqrt{11}}{3} > 0$

$x^2 \approx \frac{59 + 2(6,403)}{3} = \frac{59 + 12,806}{3} = \frac{71,806}{3} \approx 23,935$ (ribu rupiah)

Rp 6.935

$$\pi''(x) = -18x + 118$$

$$= -18(6,935) + 118 \approx -124,83 + 118 = -6,83 < 0$$

Titik kritis positif $x_2 = \frac{59 + 2\sqrt{11}}{3}$ merupakan maksimum lokal

Minimum lokal tidak ada di $x > 0$, karena x_1 negatif

2) Iterasi pertama

Iterasi $k = 0$

$$x_0 = 1$$

$$\pi(1) = -9x^2 + 118x + 100 = -9(1)^2 + 118(1) + 100 = -9 + 118 + 100 = 209$$

$$\pi'(1) = -3x^2 + 21x + 100 - 160 = -3(1)^2 + 21(1) + 100 - 160 = -3 + 21 + 100 - 160 = -42$$

$$x_1 = 1 + 0,02 \cdot 209 = 1 + 4,18 = 5,18$$

Iterasi $k=1$

$$x_1 = 3,70$$

$$(x_1)^3 = 51,010152$$

$$(x_1)^2 = 14,2001$$

$$\pi'(3,70) = -9x^2 + 40x + 100 = -9(14,2001) + 40(3,70) + 100$$

$$= -128,15956 + 148,111 + 100 = 152,8494$$

$$f'(3,70) = -3x^3 + 24x^2 + 100x - 160$$

$$= -3(51,010152) + 24(14,2001) + 100(3,70) - 160$$

$$= -152,930456 + 340,8024 + 370 - 160$$

$$= 180,891144 + 370 - 160 = 550,891144 - 160$$

$$= 390,891144$$

$$x_2 = x_1 + \frac{1}{2}(\pi'(3,70)) = 3,70 + 0,102(152,8494)$$

$$= 3,70 + 3,051880 = 6,751880$$

Iterasi $k=2$

$$x_2 = 6,751880$$

$$(x_2)^3 \approx 310,151130$$

$$(x_2)^2 \approx 45,588079$$

$$\pi'(6,751880) = -9x^2 + 40x + 100 = -9(45,588079) + 40(6,751880) + 100$$

$$= -410,292711 + 270,0752 + 100$$

$$= -70,217511$$

$$f'(6,751880) = -3x^3 + 24x^2 + 100x - 160 = -3(310,151130) + 24(45,588079) + 100(6,751880) - 160$$

$$= -930,45339 + 1094,113896 + 675,188 - 160$$

$$= 163,709756 + 675,188 - 160 = 846,897756 - 160$$

$$= 686,897756$$

$$x_3 = x_2 + \frac{1}{2}(\pi'(6,751880)) = 6,751880 + 0,149658$$

$$= 6,751880 + 0,149658 = 6,901538$$

Iterasi $k=3$

$$x_3 = 6,901538$$

$$(x_3)^3 \approx 328,199107$$

$$(x_3)^2 \approx 47,6311829$$

$$47,6311829$$

$$\pi'(6,901538) = -9x^2 + 40x + 100 = -9(47,6311829) + 40(6,901538) + 100$$

$$= -428,6806461 + 276,06152 + 100$$

$$= -52,6191261$$

$$f'(6,901538) = -3x^3 + 24x^2 + 100x - 160 = -3(328,199107) + 24(47,6311829) + 100(6,901538) - 160$$

$$= -984,597321 + 1143,1483896 + 690,1538 - 160$$

$$= 148,7028686 + 690,1538 - 160 = 847,8566686 - 160$$

$$= 687,8566686$$

$$x_4 = x_3 + \frac{1}{2}(\pi'(6,98546)) = 6,985546 + 0,02(-3,952253) \\ = 6,985546 - 0,079045 = 6,907501$$

Iterasi $k=4$

$$x_4 = 6,907501$$

$$(x_4)^3 \approx 329,5609$$

$$(x_4)^2 \approx 47,711166$$

$$\pi'(6,907501) = -9x^2 + 10x + 100 = -9(47,711166) + 10(6,907501) + 100 \\ = -429,427199 + 331,560049 + 100 \\ = 213,2559$$

$$\pi(6,907501) = -3x^3 + 20x + 100x - 160 = -3(329,5609) + 20(47,711166) + 100(6,907501) - 160 \\ = -988,68 + 1,145 + 1399,04 + 690,7501 - 160 \\ = 156,459984 + 690,7501 - 160 = 847,210084 \\ - 160 = 687,210084$$

$$x_5 = x_4 + \frac{1}{2}(\pi'(6,907501)) = 6,907501 + 0,02(213,2559) \\ = 6,907501 + 0,042651 = 6,950152$$

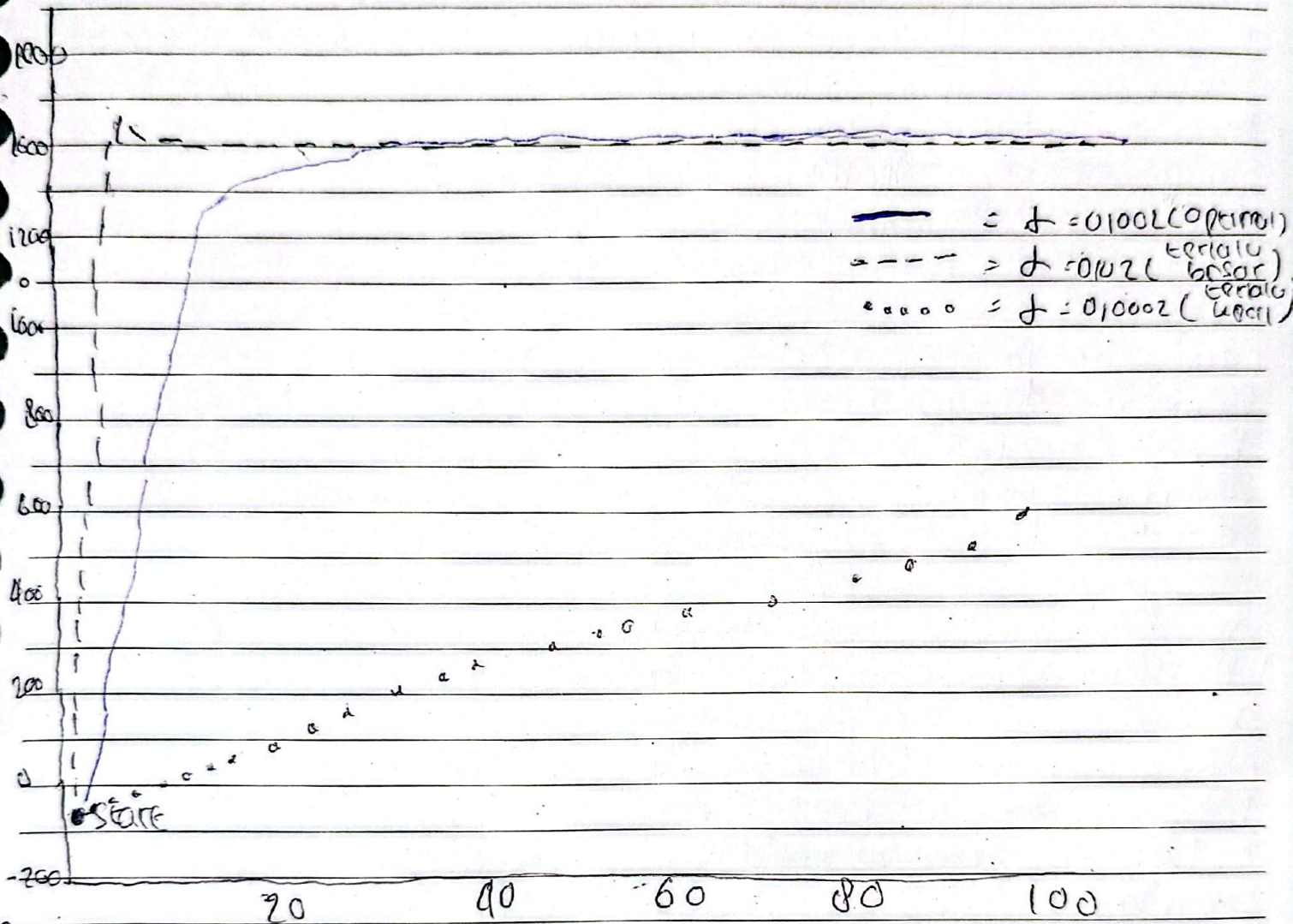
k	x_k	$\pi(x_k)$	$\pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	1,000000	-30,000000	130,000000	3,780000
1	3,780000	398,891141	152,841100	6,183688
2	6,183688	686,898556	7,182913	6,986546
3	6,986546	687,165286	-3,952253	6,907501
4	6,907501	687,210084	2,132559	6,950152

2- Bagian yang paling dekat dengan optimum global yaitu pada titik kritis maksimum lokal yang ~~bernilai~~ karena nilainya hampir sama hanya beda dikoreksi nilai x optimal (analisis) : 6,935400
nilai x akhir : 6,935416

F) $\eta = 0.002$

$\eta' = 10 \cdot 0.002 = 0.02$ (terlalu besar)

$\eta'' = 0.1 \cdot 0.002 = 0.0002$ (terlalu kecil)



Ketika η terlalu besar (0.02), gradient descent mengalami overshoot dan osilasi bahkan bisa divergen.
Ketika η terlalu kecil (0.0002), konvergensi berjalan sangat lambat. Fenomena ini dalam machine learning disebut efek learning rate terhadap konvergensi, termasuk divergence dan slow convergence yg merupakan bagian dari hyper parameter tuning.

h) Gradien Descent dapat terjebak di local minimum ketika fungsi objektif tidak konveks (membung ke atas untuk minimisasi, atau cekung ke bawah untuk minimisasi).

Dalam kasus ini, $f(x) = -3x^3 + 24x^2 + 100x - 160$ adalah fungsi kubik dengan koefisien x^3 negatif. Fungsi kubik dengan koefisien negatif memiliki bentuk: naik, mencapai minimum lokal, lalu turun selamanya (tidak ada minimum lokal di $x > 0$ hanya maksimum global). Namun jika koefisien x^3 positif, akan ada minimum lokal dan maksimum lokal.

Dalam soal ini, $f(x)$ memiliki satu maksimum global di $x \approx 6.935$ dan satu minimum lokal di $x \approx -1.609$ (tidak relevan karena harga negatif). Jadi untuk $x > 0$, GD tidak akan terjebak di ^{lebih} local minimum karena tidak ada. Namun jika fungsi profit kompleks (misalnya polinomial derajat lebih tinggi atau fungsi non linear) GD bisa berakut di local minimum tergantung bentuk awal.

Strategi menghindari local minimum dalam konteks ini:

1. Multiple random initializations - Jalankan GD dari berbagai x_0 lalu pilih profit tertinggi.

2. Gunakan learning rate yg adaptif (Adam, RMS prop) agar bisa "melewat" keluar dari cekungan lokal.

3. Tambahkan momentum $\rightarrow$ membantu melewati local minimum dangkal.

4. Gunakan simulated annealing atau stochastic gradient descent (SGD) dengan noise.

Kasus real

Dalam proyek analisis sentiment menggunakan neural network, saya membaca kasus di mana model terjebak di local minimum karena inisialisasi bobot yg buruk.

Dengan menerapkan adam optimizer dan random restart, model berhasil mencapai loss yg lebih rendah. Ini menunjukkan pentingnya strategi optimasi global meskipun fungsi objektif tidak konveks.